

Clasa 11P1 · S36

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S36, ziua 41/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 41. Cuplaje: tipuri, verificare, înlocuirea elementelor elastice (sursa: p. 116-117)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 41. Înlocuirea rulmenților: verificarea fusului, montarea prin presare sau încălzire, ungerea, etanșarea (sursa: p. 116-117)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 41. Demontarea și montarea roților dințate pe arbori prin pene. Verificarea angrenajului (sursa: p. 116-117)

Lucrarea 41. Cuplaje: tipuri, verificare, înlocuirea elementelor elastice**STAGIU CDL · ZIUA 41**
6 ore · CELCO**Cupleaje: tipuri, verificare, înlocuirea elementelor elastice**

Săptămâna / data planificată	S36 · luni 14.06.2027
Data efectivă	
Locul	grupul de acționare al unui transportor / elevator, oprit și consemnat; atelierul (cuplaje de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.5) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: recunoașterea tipurilor de cuplaje de la grupurile de acționare, verificarea lor și înlocuirea elementelor elastice.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- elemente elastice de schimb (bolțuri cu manșoane, element stea, anvelopă – după tipul cuplajului)
- chei fixe și tubulare, cheie dinamometrică, extractor, ciocan cu cap moale
- șubler, lere, riglă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Tipurile de cuplaje întâlnite: rigide (cu flanșe), elastice (cu bolțuri și manșoane, cu element stea, cu anvelopă), dințate, hidrodinamice; rolul fiecăruia.
2. Demontarea apărătorii cuplajului (după consemnare); marcarea poziției relative a semicuplajelor.
3. Inspecția: elemente elastice uzate, fisurate, lipsă, pulbere de cauciuc (semn de nealiniere); bolțuri slăbite; jocul dintre dinți (la cuplajul dințat).
4. Înlocuirea elementelor elastice: demontarea bolțurilor / deplasarea semicuplajului, montarea elementelor noi, strângerea la moment.
5. Măsurarea distanței frontale dintre semicuple și compararea cu valoarea prescrisă.
6. Pregătirea pentru verificarea alinierii (lucrarea 42); remontarea apărătorii numai după aliniere.

Fișa de lucru

Cupleajul (utilaj, poziție)	Tipul	Defectul constatat	Operația executată

Distanța frontală măsurată / prescrisă (mm)	
---	--

Momentul de strângere al bolțurilor (N·m)	
Semne de nealiniere observate	

Controlul lucrării

- ☐ Elementele elastice sunt de tipul și dimensiunea corecte.
- ☐ Distanța frontală este în toleranța prescrisă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 41. Înlocuirea rulmenților: verificarea fusului, montarea prin presare sau încălzire, ungerea, etanșarea

STAGIU CDL · ZIUA 41
6 ore · COMVEX

Înlocuirea rulmenților: verificarea fusului, montarea prin presare sau încălzire, ungerea, etanșarea

Săptămâna / data planificată	S36 · luni 14.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – subansamblul demontat în lucrarea 40 (rolă, lagăr de tambur, arbore)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.9

Scopul lucrării: montarea corectă a unui rulment nou și verificarea funcționării lagărului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- rulment nou (simbol verificat), unsoarea prescrisă
- presă hidraulică manuală, bucsă de montaj (dorn tubular) pe inelul interior; încălzitor inductiv (numai de personalul autorizat) pentru rulmenții mari
- micrometru, șubler, cheie dinamometrică, clește pentru inele de siguranță
- etanșări noi (simeringuri, inele O), cârpe curate

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Rulmentul încălzit se manipulează numai cu mănuși termoizolante; temperatura de încălzire nu depășește valoarea admisă de producător.
- ⚠ La presare, forța se aplică numai pe inelul care se montează cu strângere; ochelari de protecție.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea simbolului rulmentului nou față de cel vechi și față de catalog.
2. Verificarea fusului (diametru, ovalitate) și curățarea lui; ungerea ușoară a fusului pentru montaj.
3. Montarea rulmentului: prin presare cu dornul tubular pe inelul interior (rulmenți mici) sau prin încălzire (rulmenți mari – demonstrație).
4. Verificarea așezării la umăr (fără fantă) și montarea elementelor de fixare (inel de siguranță, piuliță cu șaibă de siguranță).
5. Umplerea cu unsoare a rulmentului și a carcasei în proporția prescrisă (de regulă parțial, nu complet).
6. Montarea etanșărilor noi și a capacelor; strângerea șuruburilor la moment.
7. Rotirea manuală a subansamblului: rotire liberă, fără puncte dure; verificarea etanșeității.

Fișa de lucru

Nr.	Operația	Rezultatul / valoarea	Semnătura verficatorului
1	Simbolul rulmentului vechi / nou		
2	Diametrul fusului (mm)		
3	Metoda de montare (presare / încălzire)		
4	Așezarea la umăr (fără fantă)		
5	Unsoarea folosită / cantitatea		
6	Etanșările înlocuite		

Nr.	Operația	Rezultatul / valoarea	Semnătura verficatorului
7	Rotire liberă, fără puncte dure		

Controlul lucrării

- ☐ Rulmentul este montat fără lovituri, cu forța pe inelul corect.
- ☐ Subansamblul se rotește liber și este etanș.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 41. Demontarea și montarea roților dințate pe arbori prin pene. Verificarea angrenajului

STAGIU CDL · ZIUA 41
6 ore · DP World Constanța

**Demontarea și montarea roților dințate pe arbori prin pene.
Verificarea angrenajului**

Săptămâna / data planificată	S36 · luni 14.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reductor în reparație / reductor de instruire
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.3, 5.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: înlocuirea unei roți dințate montate prin pană și verificarea jocului și a contactului angrenajului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- extractor, presă, dornuri, pile fine, pânză abrazivă
- pene paralele noi, șubler, micrometru, comparator cu suport magnetic
- pastă de tușare / vopsea de contact, fir de plumb (pentru joc)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La presă și la extractor stai lateral față de direcția forței; piesa se sprijină sigur; se poartă ochelari (pericol de spargere a inelelor călite).
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.

Desfășurarea lucrării

1. Demontarea roții cu extractorul; scoaterea penei; examinarea canalelor de pană (strivire, joc).
2. Examinarea dinților roții vechi: uzură, ciupire (pitting), dinți ruși, contact neuniform.
3. Ajustarea penei noi în canalul arborelui (ajustaj corect, fără joc lateral) și verificarea în canalul roții.
4. Montarea roții prin presare; verificarea bătaii radiale și frontale cu comparatorul.
5. Verificarea jocului dintre flancuri (cu plumb sau comparator) și a petei de contact (cu vopsea).
6. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Verificarea	Prescris	Măsurat	OK?
Ajustajul penei (lateral)	fără joc		
Bătaia radială a roții (mm)			
Bătaia frontală a roții (mm)			
Jocul între flancuri (mm)			
Pata de contact (% din lățime)			

Desenează pata de contact obținută pe un dinte și interpretează-o

Controlul lucrării

- ☐ Pana nu are joc lateral; roata nu are băți peste limită.
- ☐ Pata de contact este centrată pe flanc.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei